Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Para $2\ NO(g) + 2\ H_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2\ H_2O(g)$, $v = k[NO]^2[H_2]$ con $k = 0{,}37\ M^{-2}\cdot s^{-1}$. ¿A qué velocidad desaparece el NO cuando $[NO] = 0{,}010$ M y $[H_2] = 0{,}020$ M?

A) $7{,}4 \times 10^{-7}$ M/s

B) $1{,}5 \times 10^{-6}$ M/s

C) $3{,}7 \times 10^{-7}$ M/s

D) $7{,}4 \times 10^{-5}$ M/s

E) $3{,}0 \times 10^{-6}$ M/s

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Velocidad de reacción

$v = 0{,}37 \cdot (0{,}010)^2 \cdot 0{,}020 = 7{,}4 \times 10^{-7}$ M/s.

2 NO

Coeficiente 2: $2v = 1{,}5 \times 10^{-6}$ M/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la velocidad de reacción (o la de formación del N_2).

C) Divide por 2 en vez de multiplicar.

D) No eleva [NO] al cuadrado.

E) Multiplica por 4.

Idea clave. La ley da la velocidad de reacción; multiplica por el coeficiente para cada especie.